

平面向量 · 全章知识点

人教 A 版必修二 · 第六章

基础概念 + 方法体系 + 二级结论 + 易错警示 · 期末速查

一、平面向量的基本概念

- **向量**：既有大小又有方向的量。记作 $\boldsymbol{a}$ 或 $\overrightarrow{AB}$ 。
- **零向量 $\mathbf{0}$** ：长度为 0，方向任意。
 - 零向量与任何向量平行（共线），也与任何向量垂直。
- **单位向量**：长度等于 1 的向量。与非零向量 $\boldsymbol{a}$ 同方向的单位向量为 $\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}$ 。
- **相等向量**：长度相等且方向相同。向量可平移，与起点无关。
- **相反向量**：长度相等，方向相反。 $-\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 互为相反向量。
- **共线向量（平行向量）**：方向相同或相反。 $\mathbf{0}$ 与任意向量共线。

易错： $|\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{b}|$ 不能推出 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b}$ 或 $\boldsymbol{a} = -\boldsymbol{b}$ ——方向可能既不共线也不反向。

易错： $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ 只能推出 $AB \parallel DC$ 且 $AB = DC$ ，四点可能共线而非构成平行四边形。

二、平面向量的线性运算

2.1 加法与减法

- **三角形法则**： $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ （首尾相接）。
- **平行四边形法则**：以 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 为邻边，对角线为 $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$ 。
- **减法**： $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} + (-\boldsymbol{b})$ 。三角形法则：共起点，连终点，指向被减向量。

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$$

- **运算律**：交换律 $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}$ ，结合律 $(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) + \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})$ 。

2.2 数乘

- $\lambda \boldsymbol{a}$ ： $|\lambda \boldsymbol{a}| = |\lambda| |\boldsymbol{a}|$ 。
- $\lambda > 0$ ：与 $\boldsymbol{a}$ 同向； $\lambda < 0$ ：反向； $\lambda = 0$ ：得 $\mathbf{0}$ 。

- 运算律: $\lambda(\mu \mathbf{a}) = (\lambda\mu)\mathbf{a}$, $(\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}$, $\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ 。
- 向量共线定理: $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} (\mathbf{b} \neq \mathbf{0}) \iff \mathbf{a} = \lambda\mathbf{b} (\lambda \text{ 唯一})$ 。

易错: 共线定理中 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ 是必要条件——零向量与任何向量共线, 但 λ 不唯一。

2.3 回路法与中点公式

- 回路法: 任何向量可表示为从同一参考点出发的两条路径之差。

$$\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{OY} - \overrightarrow{OX}$$

- 中点公式: D 为 BC 中点 $\implies \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ 。
- 定比分点: $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AB} \implies \overrightarrow{OP} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$ 。

三、平面向量基本定理与坐标表示

3.1 基本定理

- 若 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 不共线, 则平面内任一向量 $\mathbf{a}$ 可唯一表示为:

$$\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{e}_1 + \lambda_2 \mathbf{e}_2$$

- $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ 称为平面的一组基底。
- 三点共线条件: A, B, C 共线 $\iff \overrightarrow{OC} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$ 且 $x + y = 1$ 。

3.2 正交分解与坐标

- 取互相垂直的单位向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 为基底 $\implies \mathbf{a} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} = (x, y)$ 。
- 若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ 。

3.3 坐标运算

设 $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$:

- $\mathbf{a} \pm \mathbf{b} = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2)$
- $\lambda \mathbf{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$
- $|\mathbf{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$
- 共线条件: $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \iff x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0$ (坐标成比例)
- 中点坐标: AB 中点 $M \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$

- 重心坐标: $\triangle ABC$ 重心 $G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

四、平面向量的数量积 (点乘)

4.1 定义与坐标公式

- 定义: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$, 其中 $\theta \in [0, \pi]$ 为 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角。
- 坐标公式: $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x_1x_2 + y_1y_2$ 。

4.2 运算律与性质

- 运算律: 交换律 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$, 分配律 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$, 数乘结合律 $(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ 。
- 垂直条件: $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \iff \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \iff x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 。
- 模: $|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = x_1^2 + y_1^2$ 。
- 夹角: $\cos\theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}\sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$ 。
- 模的运算: $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2$, $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2$ 。

易错: 数量积不满足结合律—— $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ 无意义 (数量不能与向量做点乘)。

易错: 数量积不能约分—— $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \nRightarrow \mathbf{b} = \mathbf{c}$ ($\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 时恒成立)。

易错: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} > 0$ 不能推出夹角为锐角——可能同向 ($\theta = 0$, 夹角不在 $(0, \pi/2)$ 内)。

同理 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} < 0$ 可能是钝角也可能是反向。

五、投影

- 投影数量 (标量, 可正可负): $|\mathbf{a}|\cos\theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$
- 投影向量 (向量, 在 $\mathbf{b}$ 方向上):

$$\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|^2} \mathbf{b}$$
- 几何意义: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \times (\mathbf{a} \text{ 在 } \mathbf{b} \text{ 上的投影数量})$ 。
- 投影法核心: 当 $\mathbf{b}$ 的模固定时, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 的大小完全取决于 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影。动点到定直线的投影距离决定了数量积的最值。

易错: 投影数量是标量 (可为负), 投影向量是向量 (方向与 $\mathbf{b}$ 同向或反向)。考试中经常混用, 注意题目问的是哪个。

六、余弦定理与正弦定理

6.1 余弦定理

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$
- 向量推导：由 $\mathbf{a} = \mathbf{b} - \mathbf{c}$ 两边平方即得。
- 适用信号：已知两边及夹角求第三边；已知三边求角；判断三角形形状。

6.2 正弦定理

- $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ (R 为外接圆半径)。
- 适用信号：已知两角一边；已知两边及其中一边的对角（注意多解，用大边对大角检验）。

6.3 三角形面积

- $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B$
- $S = \frac{abc}{4R}$, $S = \frac{1}{2}(a+b+c)r$ (r 为内切圆半径)

七、常用解题方法体系

7.1 基底法

- 核心：选两个不共线的向量为基底，所有相关向量用基底线性表示。
- 常用基底选择：共起点的两边（如 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ ）；互相垂直的两边（后续可转为坐标法）。
- 典型操作：回路法展开 $\rightarrow$ 合并同类基底 $\rightarrow$ 利用已知关系消元。
- 适用信号：
 - 题目涉及多个向量之间的线性关系
 - 求未知向量的表达式
 - 三点共线、中线、定比分点等相关问题
 - 图形中没有明显的直角不适合建系时
- 禁忌信号：涉及数量积、夹角、模长等——基底法虽然可以处理（通过基底的数量积），但通常比坐标法繁琐。

7.2 坐标法（建系法）

- **核心：**建立直角坐标系，将向量坐标化，几何问题转化为代数运算。
- **建系技巧：**
 - 利用图形中的直角/对称性，让尽量多的点落在坐标轴上。
 - 取特殊点为原点（如矩形顶点、圆心），减少变量。
- **圆建系特例：**圆心为原点，用参数角设点 $(R \cos \theta, R \sin \theta)$ ，将模约束自动满足。
- **适用信号：**
 - 图形中有明显的直角或可建直角坐标系
 - 涉及数量积、模长、夹角（坐标公式简洁）
 - 动点轨迹为圆/直线等规则图形
 - 求最值/范围问题
- **禁忌信号：**图形不规则、全是角度条件无长度——建系后变量过多。

7.3 投影法

- **核心：** $a \cdot b = |b| \times (a \text{ 在 } b \text{ 上的投影})$ 。当 b 的模固定时，数量积仅取决于投影。
- **适用信号：**
 - 数量积问题中有一个向量的模是定值
 - 动点到定直线的投影方便计算
 - 圆的直径上的动点，向定方向投影求数量积最值
- **禁忌信号：**两个向量的模都变化——投影法不直接适用。

7.4 图像法（几何直观法）

- **核心：**画图，利用几何关系和图形性质直接分析。
- **适用场景：**定性判断（如两向量夹角大小）、直观验证计算结果、与其他方法互补使用。

7.5 方法选择决策

- 有明显直角 + 涉及数量积/模/夹角 $\rightarrow$ **坐标法**
- 圆上的动点 + 数量积最值 $\rightarrow$ **投影法或坐标法（参数角）**
- 纯向量线性关系（无数量积） $\rightarrow$ **基底法**

- 三点共线、定比分点、重心 $\rightarrow$ 基底法或坐标法
- 无法建系的不规则图形 $\rightarrow$ 基底法

八、常用二级结论

8.1 共线定理与等和线

- 三点共线: A, B, C 共线 $\iff \overrightarrow{OC} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$ 且 $x + y = 1$ 。特别地, C 为 AB 中点时 $x = y = \frac{1}{2}$ 。
- 等和线: $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$ (OA, OB 不共线), 则:

$$x + y = t \iff P \text{ 在平行于 } AB \text{ 的直线上}$$

$t = 0$ 对应于过原点且平行于 AB 的直线; $t = 1$ 对应于直线 AB 本身。

- 用法: 求 $x + y$ 的范围或最值——只需看 P 在可行域的边界对应的 t 值, 无需解坐标。

8.2 极化恒等式

- 三角形形式 (最常用): 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 中点, 则

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AD}|^2 - |\overrightarrow{BD}|^2$$

- 平行四边形形式: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \frac{1}{4}(|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2)$ 。

- 适用信号:

- BC 为定长, A 在运动 $\rightarrow |BD|$ 固定, 数量积仅取决于 $|AD|$
- 已知中线长度, 求数量积
- 三角形中涉及两边数量积且能求中线

- 证明了解即可: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{DB}) = |\overrightarrow{AD}|^2 - |\overrightarrow{DB}|^2$ 。

8.3 奔驰定理

- 设 P 为 $\triangle ABC$ 内一点, $S_A = S_{\triangle PBC}$, $S_B = S_{\triangle PCA}$, $S_C = S_{\triangle PAB}$, 则:

$$S_A \cdot \overrightarrow{PA} + S_B \cdot \overrightarrow{PB} + S_C \cdot \overrightarrow{PC} = \mathbf{0}$$

- 特例:

- P 为重心: $S_A = S_B = S_C$, $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{0}$ 。

- P 为内心: $S_A : S_B : S_C = a : b : c$ (a, b, c 为边长)。
- P 为外心: $S_A : S_B : S_C = \sin 2A : \sin 2B : \sin 2C$ 。
- **适用**: 三角形内点与面积分配相关的向量问题。

8.4 阿波罗尼斯圆

- 到两定点距离之比为常数 λ ($\lambda > 0, \lambda \neq 1$) 的点的轨迹是圆 (阿氏圆)。
- **向量语言**: $|\overrightarrow{PA}| = \lambda |\overrightarrow{PB}| \iff P$ 在阿氏圆上。
- **适用**: 题目中出现 $|PA| = 2|PB|$ 之类的距离比条件, 尤其求 P 到某点距离最值时。
- **圆心的确定**: 设 A, B 在 x 轴上, $A(-a, 0), B(a, 0)$, 则阿氏圆圆心在 x 轴上, 可反解。

8.5 向量与不等式

- **柯西不等式 (向量形式)**: $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| |\mathbf{b}|$, 等号成立当且仅当 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 。
- **三角不等式**: $||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|| \leq |\mathbf{a} \pm \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$ 。
- **向量求最值**: 转化为 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ 或 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 的形式, 利用上述不等式。

九、易错点警示汇总

1. **零向量方向**：方向任意，与任何向量平行（也对任何向量垂直）。但共线定理中 $b \neq 0$ 是前提。
2. **模相等 $\neq$ 向量相等**： $|a| = |b|$ 不能推出任何方向关系。
3. **数量积不满足结合律**： $(a \cdot b) \cdot c$ 无意义——数量不能与向量点乘。
4. **数量积不能约分**： $a \cdot b = a \cdot c \nRightarrow b = c$ 。
5. **夹角范围**： $\theta \in [0, \pi]$ 。 $\theta = 0$ 时同向， $\theta = \pi$ 时反向。 $a \cdot b > 0$ 不保证锐角（可能 $\theta = 0$ ）。
6. **投影数量 vs 投影向量**：题目问“投影”通常指投影向量；问“投影的数量/长度”指投影数量。区分清楚。
7. **相等向量 $\neq$ 平行四边形**： $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ 四点可能共线（退化）。
8. **正弦定理多解**：已知两边及一边对角时，可能有两解。用“大边对大角”检验。
9. **共线条件**： $a \parallel b \iff x_1 y_2 = x_2 y_1$ ，但若分母为零需单独处理（平行于坐标轴的向量）。
10. **建系时注意**：选择的坐标系必须保证各点坐标正确，不能把非直角当直角。建系前确认垂直关系。
11. **数量积的符号与夹角**： $a \cdot b > 0$ 是锐角或零角； < 0 是钝角或平角； $= 0$ 是直角。

十、跨模块综合

- **向量与三角函数**：单位圆上的点可用 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 表示，是坐标法的重要工具。
- **向量与解析几何**：
 - 直线的方向向量、法向量
 - 点到直线距离的向量推导
 - 两直线夹角用方向向量的数量积
- **向量与不等式**：柯西不等式的向量形式 $|a \cdot b| \leq |a||b|$ 常用于求数量积最值。
- **向量与物理**：位移的合成（加法）、力的分解（正交分解）、功的计算 ($W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s}$)。
- **向量与平面几何**：用向量证三点共线、四面共面、平行、垂直等——将几何条件转化为代数等式。

—数星捧月—

数星捧月